

王宏宇

13831397257 | why97257@163.com

2000 年 8 月 | 河北省张家口市



教育经历

- 天津工业大学 2024 年 9 月 - 2027 年 6 月
电子信息（人工智能） - 硕士 天津
- 辽宁理工学院 2019 年 9 月 - 2023 年 6 月
智能科学与技术 - 本科 锦州
- 主修课程：C 语言程序设计、数据结构、操作系统、单片机原理与应用、智能机器人、深度学习

专业技能

- 机器人系统：熟悉 ROS2 Humble 框架，具备 Nav2 导航、Gazebo 仿真及 MicroROS 通信等实践经验。
- 嵌入式：熟悉 STM32 平台开发，具备 FreeRTOS 实时系统、LVGL 及常见外设驱动开发。
- AI 训练与部署：熟悉 PyTorch 框架与 RKNN Toolkit，具备模型训练、转换及 RK3566 端侧部署经验。

工作与实习经历

- 麦韦信息科技有限公司 2025 年 8 月 - 2026 年 1 月
嵌入式开发实习生 天津
- 开发项目：高精度数字电子经纬仪嵌入式控制系统
 - 项目介绍：基于 STM32F103ZET6 设计经纬仪测角与显示系统，负责嵌入式软件架构设计与核心驱动开发。
 - 承担工作：基于定时器 PWM 设计线阵 CCD 驱动时序，完成 ADC 采集与 DMA 传输；实现前后台任务调度逻辑，通过临界区保护和状态机同步协调数据采集、角度解算与 LCD 刷新，保障系统稳定并完成验收交付。
- 北京海创高科科技有限公司 2026 年 3 月 - 2026 年 7 月
AI 部署实习生 北京
- 开发项目：基于深度学习的钢筋参数预测系统；
 - 项目介绍：搭建 CNN-LSTM 混合模型对钢筋扫描信号进行端到端参数预测，完成 RK3566 端侧部署。
 - 承担工作：针对不定长钢筋时序数据搭建 CNN-LSTM 模型，使用 RKNN Toolkit 完成模型转换与量化，并基于 RKNLite API 开发端侧推理程序；单次推理约 10ms，直径误差 $\leq 1\text{mm}$ ，根数识别准确率 $\geq 99\%$ 。

项目经历

- ROS2 两轮差速机器人建图导航与自主巡逻
- 技术栈：ROS2 Humble、Nav2、激光 SLAM、Gazebo、Python/C++、Linux。
 - 基于 ROS2 Humble 搭建 Gazebo 与实体差速小车系统，完成激光 SLAM 建图、AMCL 定位及 Nav2 自主导航；通过 MicroROS 实现 ESP32 通信、电机 PID 控制及里程计航迹推算；在已建地图中设置虚拟驻点，结合 Nav2 与 AMCL 完成 5 点自主巡逻，多次测试返航误差 $\leq 5\text{cm}$ 。
- 基于 Legged Gym 的四足机器人强化学习运动控制仿真平台
- 技术栈：Isaac Gym、Legged Gym、PPO、URDF。
 - 基于 URDF 配置四足机器人模型并接入 Legged Gym，利用 4096 个 Isaac Gym GPU 并行环境开展 PPO 训练；配置多地形课程及摩擦系数、机体质量等域随机化参数，完成步态策略训练与复杂地形仿真验证。

其它成果

- 科研：IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 第二作者, SCI 二区, 在审。
- 奖项：国家级奖项一项（计算机设计大赛）、省级奖项 7 项（AI 挑战赛、数学建模等），校级奖学金 2 次。
- 语言：CET4